Seguridad en Redes y Análisis Inteligente de Amenazas

Tema 5. Herramientas de seguridad proactivas. DLP, Proxy y SIEM

Índice

Esquema

Ideas clave

5.1. Introducción y objetivos

5.2. Sistemas de prevención de fugas de datos (DLP)

5.3. Servidores Proxy

5.4. Gestores de Eventos de Seguridad (SIEM)

5.5 Funcionamiento práctico: Squid

5.6. Referencias bibliográficas

A fondo

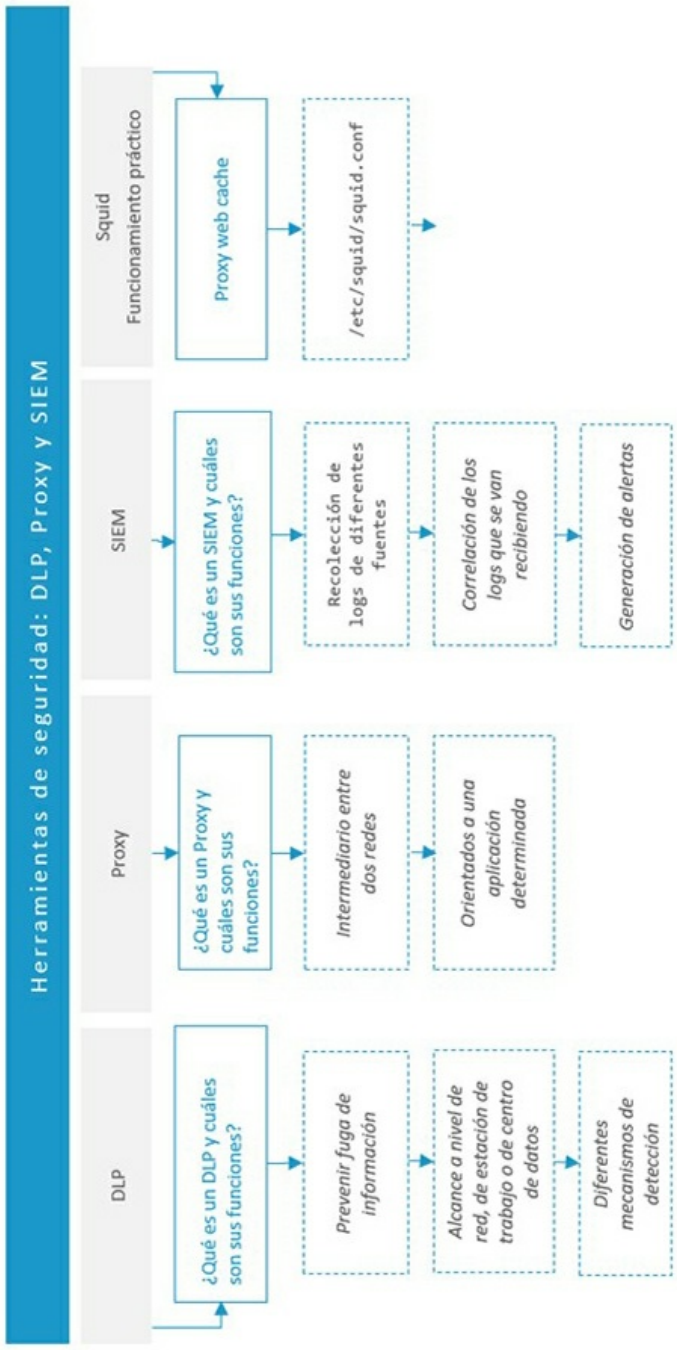
Security intelligence: a practitioner's guide to solving enterprise security challenges

AlienVault USM

Squid Proxy Server 3.1: Beginner’s Guide

Test

Esquema



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.1. Introducción y objetivos

Esta unidad pretende introducir al alumno principalmente en los conceptos de **sistema de prevención de fuga de información, proxies y sistemas de gestión de eventos de seguridad.**

Hoy en día, el uso de este tipo de sistemas está muy extendido y las organizaciones que tienen un tamaño medio ya los incorporan para la seguridad de la información y la gestión de los eventos de seguridad.

A lo largo de la unidad se van a analizar los **siguientes aspectos:**

- Sistemas de prevención de fuga de información.
- Tipos y uso de proxies.
- Características y arquitecturas de sistemas de gestión de eventos de seguridad.
- Utilización del proxy Squiq.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.2. Sistemas de prevención de fugas de datos (DLP)

Las organizaciones generan grandes cantidades de datos cada día, los cuales necesitan proteger para evitar que accedan a ellos de forma errónea o fraudulenta, tanto por usuarios internos que actúan de forma negligente o maliciosa como por atacantes externos.

Para **prevenir estas fugas de información** se han diseñado los **sistemas DLP** (*Data Loss Prevention*). Estos sistemas protegen las redes de transferencias de datos no autorizadas dentro o fuera de una organización. Estos sistemas analizan la información en uso, en movimiento y en reposo, tratando de evitar la pérdida del control sobre información sensible de una organización.

En función del objetivo y el tipo de información analizada **tenemos diferentes tipos de DLP:**

- **DLP de red:** se despliega cerca del perímetro de la red para analizar el tráfico y detectar si se está enviado información sensible sin permiso, en cuyo caso bloquea esa información y genera una alerta.
- **DLP en estación de trabajo:** se despliega en las estaciones de trabajo o servidores de la organización para analizar los movimientos de información dentro de ese equipo, bien entre diferentes usuarios o información que se quiera enviar al exterior. En caso de detectar que la transmisión de información no cumple la política de seguridad se bloquea dicho envío de información.
- **DLP en centros de datos:** se despliega en un centro de datos y el objetivo es monitorizar un conjunto de equipos, normalmente orientados al almacenamiento de datos como puede ser un NAS, con el objetivo de detectar información que pueda estar almacenada en estos incumpliendo la política de seguridad de la organización.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Un componente esencial de los sistemas DLP son los **mecanismos para la detección de la información** sensible de una organización, entre los que destacan:

- **Exact Data Match (EDM):** esta técnica identifica la información sensible de la organización, generando un *hash* para ellos y registrándolo en el DLP y definiendo las políticas de seguridad que se deben cumplir para cada tipo de información, siendo luego la base para la toma de decisiones.

- **Indexed Document Matching (IDM):** esta técnica crea una huella de los documentos sensibles de la organización y los indexa. Posteriormente, en la política de seguridad se indica el porcentaje de similitud que deben cumplir los documentos para contar como coincidencia. Admite una amplia variedad de tipos de ficheros como documentos de Microsoft Office, PDF, ficheros multimedia, JPEG, etc.

- **Vector Machine Learning (VML):** esta técnica consiste en realizar un análisis estadístico sobre datos no estructurados y de los que no es posible crear una huella. El análisis determina si el contenido que está siendo analizado es similar al utilizado durante la fase de entrenamiento.

- **Described Content Matching (DCM):** esta técnica detecta contenido revisando coincidencias en palabras clave, expresiones regulares, patrones o propiedades de un fichero.

- **File type detection:** esta técnica detecta los tipos de ficheros con base en la lista establecida y es capaz de analizar el contenido de ficheros empaquetados como ficheros de correo o comprimidos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.3. Servidores Proxy

Los **proxies** son un punto de conexión entre un ordenador y un sitio remoto de Internet. Ofrecen un filtro mediante el cual se permite conexiones externas a la red.

La implantación de un proxy en una red tiene **múltiples propósitos:**

- Restringir que los usuarios entren a ciertas zonas de la red.
- Evitar los ataques a nivel de protocolo o aplicación desde el exterior.
- Permitir/denegar el acceso a Internet de los usuarios de la red.
- Evitar la divulgación de datos personales dese el exterior de la red

Existen varios tipos de proxy:

- **Proxy de aplicación:** consiste en un servidor que a su vez es un filtro de la aplicación a utilizar. El protocolo de proxy más utilizado es el HTTP (web). El servidor proxy decide si permite o no que esa aplicación conecte con un servidor en el Internet público.
- **Gateway o Proxy de circuito:** funciona redirigiendo paquetes, pero no es capaz de procesar o filtrar paquetes. Monitoriza los paquetes TCP y UDP.
- **Proxy NAT o Enmascaramiento de IP:** implementa una serie de IP privadas de red local y el enrutador se encarga hacer la conversión de las direcciones IP y los puertos. Mantiene el anonimato de una red privada.
- **Proxy web cache:** este proxy mantiene en caché las páginas más visitadas para, de esta manera, disminuir el tráfico de datos y mejorar la velocidad de la red. Este proxy no permite el acceso libre de Internet filtrando y bloqueando contenido potencialmente peligroso, como pueden ser ciertas páginas web.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

- **Proxy transparente:** encamina las conexiones para que sean realizadas desde el proxy sin intervención del cliente. Este tipo de servidores refuerzan la seguridad del uso de la red y también proveen de servicios de caché.
- **Proxy inverso:** Muy utilizada para balancear la carga en granjas con varios servidores web. Proporciona un punto común para todas las peticiones web y redirecciona las llamadas entre varios servidores según la carga y disponibilidad de estos.

Los proxies se colocan como **intermediarios entre dos redes,** de forma que el tráfico que se intercambia entre ellas debe circular a través de este.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.4. Gestores de Eventos de Seguridad (SIEM)

Los **SIEM** están orientados a la **captura de información en tiempo real** de los eventos de seguridad generados en la red de una empresa, para comprobar dicha información y generar las alertas que corresponda para que los operadores del sistema puedan llevar a cabo las acciones que corresponda.

Están compuestos por diferentes **módulos:**

- **Agente:** componente desplegado en los sistemas que son la fuente de los logs que se quieren integrar en el SIEM.
- **Servidor:** componente que lleva a cabo la correlación de los eventos, es decir, que analiza los logs que recibe de las diferentes fuentes y agrega todos aquellos que hacen referencia a un mismo tipo de ataque.
- **Base de datos:** componente en el que se van almacenando los logs que se van recibiendo desde las sondas para su análisis.
- **Interfaz:** componente desde el que se lleva a cabo tanto la configuración del SIEM como la operación de este, mostrando al operador las alertas que se van generando.

El proceso de trabajo de un SIEM se puede resumir en los siguientes pasos:

- **Recolección de datos.** Las agentes que han sido desplegados se encargan de enviar la información al servidor central para un análisis. Estos datos son almacenados y protegidos contra modificaciones no autorizadas.
- **Correlación de eventos.** El servidor analiza los logs que va recibiendo de las diferentes fuentes para identificar las relaciones entre ellos. De esta forma, pasamos de una cantidad enorme de datos en bruto a un conjunto de datos que pueden ser analizados de una forma más sencilla.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

- **Lanzar alertas.** Si una vez correlacionados los eventos, se detecta que se trata de un ataque, se debe lanzar una alerta para que el usuario pueda llevar a cabo las acciones oportunas.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.5 Funcionamiento práctico: Squid

Debido al gran crecimiento que ha tenido Internet en estos últimos años, se hace necesaria la **replicación para transmitir páginas web de manera más rápida y económica.** Una solución a esto puede ser los **servidores proxy basados en Squid,** los cuales son un intermediario entre el cliente e Internet. Los clientes mandan su petición al servidor proxy y este tramita la petición a Internet o le responde directamente con el objeto si se encuentra almacenado en su memoria caché (debido a una petición similar anterior).

Squid es un tipo de proxy caché que puede terminar como servidor intermedio y como caché del contenido web. Admite protocolos HTTP, HTTPS, FTP, WWCP, WAIS, Gopher, etc.

Las **características** más importantes de Squid son las siguientes:

- Almacena en memoria RAM los objetos más frecuentes y sus metadatos.
- Cachea las consultas DNS.
- Implementa políticas de control de acceso.
- Soporta conexiones SSL/TLS.
- Puede reescribir consultas.
- Permite el protocolo SNMP.
- Se integra con el Directorio Activo de Microsoft.

Instalación de Squid

Para la instalación, ejecutad el siguiente comando en la consola de una distribución Linux basada en Debian:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

```
# apt-get install squid
```

Configuración de Squid: Acceso por autentificación

Para poder acceder a Internet, Squid puede denegar o permitir acceso basándose en la dirección IP o usuario que demanda el servicio. La configuración de Squid se realiza modificando el fichero /etc/squid/squid.conf.

Para probar un ejemplo de forma sencilla, vamos a utilizar el módulo NCSA, que utiliza un archivo de texto simple creado con *htpasswd* para autenticar a los usuarios del proxy.

- Para la poder usar el comando htpasswd necesitamos instalar apache2-utils:

```
# apt-get install apache2-utils
```

- Crearemos nuestro archivo de claves:

```
# touch /etc/squid/usrpass
```

- Ajustamos los permisos para que solamente Squid tenga permisos de lectura y escritura:

```
# chmod 600 /etc/squid/usrpass

# chown proxy:proxy /etc/squid/surpass
```

Empezaremos a añadir usuarios. Hay que tener en cuenta que todos los usuarios creados son independientes de los usuarios del sistema. Para añadir usuarios usaremos *htpasswd*:

```
# htpasswd /etc/squid/surpass <nombre de usuario>
```

Tras introducir la línea anterior, nos pedirá introducir una clave.

- Descomentar y editar del archivo /etc/squid/squid.conf, la línea que empieza por:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

#auth_param basic program por la siguiente línea:

auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/usrpass

- En el mismo archivo de configuración, buscamos un texto descomentado parecido a:

Recommended minimum configuration:

acl all src all

acl manager proto cache_object

acl localhost src 127.0.0.1/32

acl to_localnet dst 127.0.0.1/8 0.0.0.0/32

Y añadiremos la línea:

acl password proxy_auth REQUIRED

- También buscaremos el texto parecido a:

Example rule allowing access from your local networks.

Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks

from where browsing should be allowed

http_access allow localhost

http_access deny all

Para que quede así:

Example rule allowing access from your local networks.

Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks

from where browsing should be allowed

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

http_access allow localnet password

http_access allow localhost

http_access deny all

- Finalmente, aplicaremos cambios con el comando:

service squid reload

Squid también soporta autenticación a través de **LDAP.** Para practicar, se puede instalar **OpenLDAP** y definir usuarios, aunque no cubriremos los servidores LDAP en este temario.

Añade la siguiente línea al archivo /etc/squid/squid.conf con la configuración de nuestro **LDAP:**

auth_param basic program /usr/lib/squid/squid_ldap_auth –b "ou=Usuarios,dc=xxx,dc=zzzz" 127.0.0.1

Sustituye el valor «ou=Usuarios,dc=xxx,dc=zzzz» por el valor real del directorio y el valor 127.0.0.1 por el valor real de la IP de tu servidor de LDAP.

Configuración de Squid: Restricción de acceso a sitios de Internet

Mediante **expresiones regulares con Squid** se puede determinar si el sitio de Internet está permitido. Por ejemplo, se podría prohibir diferentes **patrones** de sitios web considerados potencialmente peligrosos, o bien sitios con **contenidos no recomendados** en un centro de trabajo. La prohibición del acceso a YouTube podría evitar la saturación de la red.

Para aplicar al servidor, **restricciones por expresiones regulares,** deberemos realizar los **siguientes pasos:**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

- Crearemos un archivo con expresiones regulares. En el siguiente comando, usaremos el editor nano para crear y editar el fichero:

nano /etc/squid/restric-exp-reg

- Al archivo creado añadiremos palabras clave que describirían sitios que consideremos como inadecuados. Por ejemplo:

sex

porn

chat

virus

musica

torrent

emule

hacking

- Ahora tendremos que configurar el archivo /etc/squid/squid.conf para que pueda identificar el archivo con nuestras expresiones regulares. Añadiremos la siguiente línea:

acl restric-exp-reg url_regex "/etc/squid/restric-exp-reg"

Lo configurado hasta ahora con la nueva línea tendría un aspecto parecido a este:

Recommended minimum configuration:

acl all src all

acl manager proto cache_object

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

acl localhost src 127.0.0.1/32

acl to_localnet dst 127.0.0.1/8 0.0.0.0/32

acl password proxy_auth REQUIRED

acl restric-exp-reg url_regex “/etc/squid/restric-exp-reg”

- Aplicaremos las restricciones que hemos identificado. Para esto, seguiremos modificando el archivo /etc/squid/squid.conf. Modificaremos la regla anteriormente creada para que se muestre como en la siguiente línea:

http_access allow localnet password !restric-exp-reg

- Terminaremos aplicando los cambios en el archivo /etc/squid/squid.conf con el siguiente comando:

service squid reload

También podremos **denegar acceso por dominio.** Los pasos son parecidos a los de la aplicación de restricciones por expresiones regulares:

- Crearemos un archivo con los dominios a restringir. En el siguiente comando, usaremos el editor nano para crear y editar el fichero:

nano /etc/squid/restric-dominios

- Al archivo creado añadiremos los dominios o extensiones web que consideremos como inadecuados. Por ejemplo:

www.hotmail.com

.facebook.com

www.juegos.com

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

.co.uk

.fr

- Configuraremos el archivo /etc/squid/squid.conf para que pueda identificar el archivo con nuestros dominios. Añadiremos la siguiente línea:

acl restric-dominios dstdomain “/etc/squid/restric-dominios”

Lo configurado hasta ahora, con la nueva línea, tendría un aspecto parecido a este:

#

Recommended minimum configuration:

acl all src all

acl manager proto cache_object

acl localhost src 127.0.0.1/32

acl to_localnet dst 127.0.0.1/8 0.0.0.0/32

acl password proxy_auth REQUIRED

acl restric-exp-reg url_regex “/etc/squid/restric-exp-reg”

acl restric-dominios dstdomain “/etc/squid/restric-dominios”

- Aplicaremos las restricciones que hemos identificado. Para esto, seguiremos modificando el archivo /etc/squid/squid.conf. Modificaremos la regla anteriormente creada para que se muestre como en la siguiente línea:

http_access allow localnet password !restric-exp-reg !restric-dominios

- Terminaremos aplicando los cambios en el archivo /etc/squid/squid.conf con el siguiente comando:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

service squid reload

Es posible que las restricciones de acceso anteriores no dejen acceso a páginas que consideramos válidas. Por esto podremos elegir una serie de **dominios permitidos.** Estos serían los pasos:

- Crearemos un archivo con los dominios permitidos. En el siguiente comando, usaremos el editor nano para crear y editar el fichero:

nano /etc/squid/permit-dominios

- Al archivo creado añadiremos los dominios o extensiones web que consideremos adecuados. Por ejemplo:

.google.co.uk

.bbc.co.uk

www.juegos.com/ejemplo.html

.edu

.gov

.org

- Configuraremos el archivo /etc/squid/squid.conf para que pueda identificar el archivo con nuestros dominios. Añadiremos la siguiente línea:

acl permit-dominios dstdomain "/etc/squid/permit-dominios"

Lo configurado hasta ahora, con la nueva línea, tendría un aspecto parecido a este:

#

Recommended minimum configuration:

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

acl all src all

acl manager proto cache_object

acl localhost src 127.0.0.1/32

acl to_localnet dst 127.0.0.1/8 0.0.0.0/32

acl password proxy_auth REQUIRED

acl restric-exp-reg url_regex “/etc/squid/restric-exp-reg”

acl restric-dominios dstdomain “/etc/squid/restric-dominios”

acl permit-dominios dstdomain “/etc/squid/permit-dominios”

- Aplicaremos las restricciones que hemos identificado. Para esto, seguiremos modificando el archivo /etc/squid/squid.conf. Añadiremos la siguiente línea:

http_access allow all permit-dominios

- Terminaremos aplicando los cambios en el archivo /etc/squid/squid.conf con el siguiente comando:

service squid reload

Configuración de Squid: restricción de acceso al contenido por extensión

Squid también puede restringir acceso a ciertos archivos. Podría evitar la saturación del ancho de banda de la red. Consiste en la denegación de ciertas extensiones de archivos que se establecerán en una **Lista de Control de Acceso.** Un ejemplo de restricción de extensión de archivos sería la de archivos ejecutables .exe. Evitando la descarga de ejecutables pondríamos más difícil la instalación de virus desde Internet.

Seguiremos con el procedimiento de crear un fichero con los filtros, declararlo y usarlo en el archivo de configuración de Squid /etc/squid/squid.conf. Estos serían los

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

pasos en detalle:

- Crearemos un archivo con las extensiones que no permitiremos. En el siguiente comando, usaremos el editor *nano* para crear y editar el fichero:

```
# nano /etc/squid/restrict-extensiones
```

- Al archivo creado añadiremos extensiones de archivos que no permitiremos, del siguiente modo:

```
\.mp4$

\.mp3$

\.mpg$

\.mpeg$

\.wma$

\.wmv$

\.wav$

\.bat$

\.exe$
```

- Configuraremos el archivo /etc/squid/squid.conf para que pueda identificar el archivo creado. Añadiremos la siguiente línea:

```
acl restrict-extensiones urlpath_regex “/etc/squid/restrict-extensiones”
```

Lo configurado hasta ahora, con la nueva línea, tendría un aspecto parecido a:

```
#

# Recommended minimum configuration:
```


© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

acl all src all

acl manager proto cache_object

acl localhost src 127.0.0.1/32

acl to_localnet dst 127.0.0.1/8 0.0.0.0/32

acl password proxy_auth REQUIRED

acl restric-exp-reg url_regex “/etc/squid/restric-exp-reg”

acl restric-dominios dstdomain “/etc/squid/restric-dominios”

acl permit-dominios dstdomain “/etc/squid/permit-dominios”

acl restrict-extensiones urlpath_regex “/etc/squid/restrict-extensiones”

- Aplicaremos las restricciones que hemos identificado. Para esto, seguiremos modificando el archivo /etc/squid/squid.conf. Añadiremos la siguiente línea:

http_access allow localnet password !restric-exp-reg !restric-dominios !restrict-extensiones

- Terminaremos aplicando los cambios en el archivo /etc/squid/squid.conf con el siguiente comando:

service squid reload

Configuración de Squid: Restricción de acceso por horarios

La **restricción de acceso a Internet a horarios** es bastante importante en aspectos de empresa. De esta manera, se evita que los empleados dejen descargas de Internet toda la noche y saturen aquellos procesos de empresa que necesitan ser ejecutados como es el caso de las actualizaciones.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Ideas clave

Las **reglas de restricción por horarios** se crean directamente en el fichero de configuración de Squid, /etc/squid/squid.conf.

En el siguiente ejemplo, vamos a definir y aplicar una regla que da permiso a las conexiones los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 8:30 a 19:30 en la red local.

Esta sería la declaración de ejemplo:

acl entre_semana time MTWHF 08:30-19:30

“entre_semana”, sería el nombre del acl

“MTWHF”, donde cada letra sería un día de la semana en inglés:

S - Domingo

M - Lunes

T - Martes

W - Miércoles

H - Jueves

F - Viernes

A – Sábado

“08:30-19:30”, horario desde las 08:30 hasta las 19:30

La declaración esta regla de ejemplo se podría aplicar de este modo:

http_access allow entre_semana localnet

http_access, es un comando que ya hemos usado antes y que aplica la regla según sus parámetros.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

allow, cuyos posibles valores serían allow (permitir), deny

(no permitir)

entre_semana

, nombre declarado en el ejemplo anterior

localnet, ámbito de la red en el que se aplica. En este caso sería la red local.

Siempre que modifiquemos el /etc/squid/squid.conf, ejecutaremos el siguiente comando desde consola:

service squid reload

Configurar Squid con soporte para direcciones MAC

Mediante las **direcciones MAC** se identifica de forma única una tarjeta o dispositivo de red. Si bloqueamos o permitimos acceso a ciertas **direcciones MAC** estaremos evitando que ciertos ordenadores puedan conectarse para **realizar daños** en la red, aunque para eso el proxy debe estar en la misma red de área local virtual (VLAN) que los usuarios. Un ejemplo útil sería el empleado que ha sido despedido y deja un ordenador libre. Las direcciones MAC consisten en un identificador de 48 bits expresada con 12 dígitos hexadecimales. De estos 12 dígitos, los 6 primeros corresponden al fabricante de la tarjeta y los otros 6 dígitos corresponden al número de serie que el fabricante ha puesto a ese dispositivo de red.

En los siguientes pasos vamos a configurar la restricción de acceso a la red usando las direcciones MAC:

- Conseguimos las direcciones MAC en nuestra red, de los ordenadores que queremos aplicar la regla. En Windows se usa el comando **ipconfig** y en Linux se utiliza el comando **ifconfig,** para ver la dirección MAC del equipo en el que nos encontramos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)



Figura 1: Comando ipconfig en Windows.

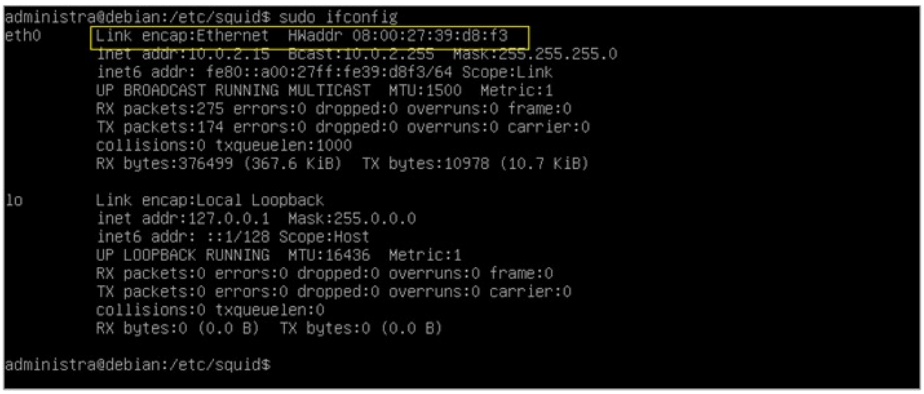


Figura 2: Comando ifconfig en Linux.

- Crearemos un archivo donde vayamos a poner las direcciones MAC a las que aplicaremos la regla.

nano /etc/squid/permit-mac-direcciones

Tendremos que editar su contenido con las direcciones MAC para las que queremos aplicar la regla.

00:14:22:41:9C:8A

00:04:DC:84:18:AD

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

00:40:96:AA:2D:BB

00:30:BD:9D:CD:77

- Definiremos nuestra regla añadiendo al /etc/squid/squid.conf la línea:

acl permit-mac-direcciones arp /etc/squid/permit-mac-direcciones"

- Aplicaremos nuestra regla añadiendo al /etc/squid/squid.conf la línea:

http_access allow permit-mac-direcciones

- Aplicaremos los cambios con hechos en el /etc/squid/squid.conf. Desde la consola ejecutar el siguiente comando:

service squid reload

Otras configuraciones

En /etc/squid/squid.conf se deben tener configurado los siguientes puntos:

- http_port, que especifica el puerto por el que se comunica con el proxy, por ejemplo:

http_port 1891 transparent

- cache_dir, que es el directorio donde se especifica el directorio donde se almacena la cache y las opciones de tamaño. En el siguiente ejemplo se define el directorio /var/spool/squid, con formato ufs, 200 MB, dividido en 20 directorios de hasta 400 niveles cada uno:

cache_dir ufs /var/spool/squid 200 20 400

- error_directory, con el directorio donde se almacenan los mensajes de error en nuestro idioma, por ejemplo:

error_directory /usr/share/squid/errors/Spanish

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

SARG

Con la herramienta **SARG** (*Squid Analysis Report Generator*) se permite ver con detalle la actividad de todos los equipos y usuarios de una red local usando los registros (logs) de Squid.

- Busca y modifica las líneas output_dir, access_log, date_format, overwrite_report en el fichero /etc/sarg/sarg.conf. Para que queden de la siguiente forma:

access_log /var/log/squid/access.log

output_dir /var/www/sarg

date_format e

overwrite_report yes

De esta manera, decimos que el log que queremos acceder con la herramienta SARG es /var/log/squid/access.log, que el directorio donde se generarán los informes será /var/www/sarg (si no existe el directorio, habrá que crearlo), el formato de la fecha (‘dd/mm/yy‘) que se usará y si sobrescribimos informes ya generados.

- Ejecutaremos la generación de informes con el siguiente comando:

sarg –x

- Finalmente, iremos a la URL http://<ip-máquina-linux>/sarg y veremos los logs que se han ido registrando.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5.6. Referencias bibliográficas

AlKilani, H., Nasereddin, M., Hadi, A., y Tedmori, S. (2019). *Data exfiltration techniques and data loss prevention system.* In 2019 International Arab Conference on Information Technology (ACIT), pp. 124-127. IEEE.

IBM. *What is Security Information and Event Management (SIEM)?* | IBM. (s. f.). de https://www.ibm.com/topics/siem

Kanagasingham, P. (2008). *Data Loss* https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/dlp/data-lossprevention-32883

Sievierinov, O., y Ovcharenko, M. (2020). *Analysis of correlation rules in Security information and event management systems.* In Computer and information systems and technologies.

Squid: *Optimising Web Delivery.* (s. f.)., de http://www.squid-cache.org/

Symantec. (2019). *Symantec Data Loss Prevention Solution* https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/datasheets/data-loss-prevention-solution-en.pdf

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Security intelligence: a practitioner's guide to solving enterprise security challenges

Li, Q., y Clark, G. (2015). Security intelligence: a practitioner's guide to solving enterprise security challenges, Wiley.

En los capítulos 1 a 3 de este libro se ven diferentes diseños de sistemas proxy y cómo gestionar el tráfico cifrado.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

AlienVault USM

Adriana Janneth Molano Nuñez. [YouTube]. *AlienVault USM Español*. https://www.youtube.com/watch?v=2W_XzftKlFQ

En este vídeo, el personal de AlientVault presenta las principales características de su SIEM.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Squid Proxy Server 3.1: Beginner's Guide

Saini, K. (2011). *Squid Proxy Server 3.1:* Beginner's Guide.

En este libro se ven en detalle todas las características de Squid.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Test

1. Entre las funciones de un DLP se encuentran:

A. El control de tráfico desde la red local a Internet.

B. Revisar la información que se está transmitiendo y comprobar si cumple la política de seguridad.

C. Las respuestas A y B son correctas.

D. Ninguna de las anteriores.

2. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de detección de un DLP se basa en el uso de expresiones regulares?

A. *Indexed Document Matching.*

B. *Described Content Matching*.

C. *Vector Machine Learning*.

D. Ninguna de las anteriores.

3. ¿Qué servidor proxy es el más indicado para realizar un balance de carga?

A. Proxy de aplicación.

B. Proxy web cache.

C Proxy transparente.

D. Ninguna de las anteriores.

4. Un proxy:

A. Restringir que los usuarios entren a ciertas zonas de la red.

B. Evitar los ataques a nivel de protocolo o aplicación desde el exterior.

C. Las respuestas A y B son correctas.

D. Ninguna de las anteriores.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

5. Una SIEM:

A. Analiza el tráfico que entra a una red para restringir los permisos únicamente a ciertos protocolos.

B. Evita que se produzcan fugas de información.

C. Recibe logs de diferentes fuentes, los correlaciona y presenta los resultados de su análisis al usuario.

D. Ninguna de las anteriores.

6. La correlación de eventos:

A. Consiste en analizar logs de diferentes fuentes para encontrar relaciones entre ellos.

B. Consiste en realizar un filtrado de logs antes de ser almacenados en el SIEM, eliminando aquellos que se hayan recibido por duplicado desde una misma fuente.

C. Las respuestas A y B son correctas.

D. Ninguna de las anteriores.

7. La herramienta Squid nos permite configurar:

A. Un IDS.

B. Un proxy web.

C. Un firewall.

D. Un NIDS.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

8. Squid nos permite:

A. Implementa políticas de control de acceso.

B. Se integra con el Directorio Activo de Microsoft.

C. Soporta conexiones SSL/TLS.

D. Todas las anteriores son correctas.

Feedback: Todas son funciones soportadas por Squid.

9. En Squid el comando con el que se especifica el puerto por el que se comunica el proxy es:

A. httpport

B. cachedir

C. httpaccess

D. acl

10. La herramienta SARG:

A. Es un cortafuegos de nivel de red que se integra con Squid.

B. Muestra los logs de Squid permitiendo generar un informe de la actividad que se va registrando.

C. Las respuestas A y B son correctas.

D. Ninguna de las anteriores.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)